ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ
Thời gian làm bài: 50 phút/bài
Lưu ý: không sử dụng tài liệu dưới mọi hình thức

Bài 1. Chương trình quản lý chuyến bay (sử dụng cấp phát bộ nhớ động)

1. Khai báo cấu trúc

```
struct ChuyenBay{
   char maCB[10];
   char noiDi[30];
   char noiDen[30];
   int soGhe;
   int soGheDaDat;
};
```

2. Yêu cầu chương trình

Viết chương trình quản lý **danh sách chuyến bay** sử dụng **mảng cấu trúc cấp phát động**.

- **Chức năng 1. Nhập danh sách chuyến bay**
  - Nhập số lượng chuyến bay n
  - Cấp phát bộ nhớ động cho danh sách chuyến bay

  Ví dụ:

  ```
  struct ChuyenBay *ds;
  ds = (struct ChuyenBay*) malloc(n * sizeof(struct ChuyenBay));
  ```

  Sau đó nhập thông tin cho từng chuyến bay.
- **Chức năng 2. Xuất danh sách chuyến bay**

  In ra toàn bộ danh sách với định dạng:

  MaCB NoiDi NoiDen SoGhe DaDat GheTrong

  Trong đó:

  gheTrong = soGhe - soGheDaDat
- **Chức năng 3. Liệt kê các chuyến bay còn ghế**

  Điều kiện: soGheDaDat < soGhe
- **Chức năng 4. Tìm chuyến bay theo nơi đến**

  Nhập **nơi đến**, in ra các chuyến bay thỏa điều kiện.
- **Chức năng 5. Thêm một chuyến bay mới**

  Yêu cầu:
  - Sử dụng realloc() để mở rộng bộ nhớ
  - Nhập thông tin chuyến bay mới
  - Cập nhật số lượng phần tử

  Ví dụ:

  ```
  ds = realloc(ds, (n+1) * sizeof(struct ChuyenBay));
  ```
- **Chức năng 6. Xóa chuyến bay theo mã**

  Thực hiện:
  1. Tìm vị trí chuyến bay
  2. Dịch chuyển các phần tử phía sau
  3. Giảm số lượng phần tử
  4. Thu nhỏ bộ nhớ bằng realloc()
- **Chức năng 7. Sắp xếp chuyến bay theo số ghế trống giảm dần**
- **Chức năng 8. Giải phóng bộ nhớ**

  Khi kết thúc chương trình:

  ```
  free(ds);
  ```

3. Menu chương trình

1. Nhập danh sách chuyến bay
2. Xuất danh sách chuyến bay
3. Liệt kê chuyến bay còn ghế
4. Tìm chuyến bay theo nơi đến
5. Thêm chuyến bay
6. Xóa chuyến bay
7. Sắp xếp theo ghế trống
8. Thoát

Bài 2. Chương trình quản lý hóa đơn bán hàng (cấp phát động)

1. Khai báo cấu trúc

```
struct HoaDon{
   char maHD[10];
   char tenSP[50];
   int soLuong;
   float donGia;
};
```

2. Yêu cầu chương trình

Viết chương trình quản lý **danh sách hóa đơn** sử dụng **mảng cấu trúc cấp phát động**.

- **Chức năng 1. Nhập danh sách hóa đơn**
  Nhập số lượng n và cấp phát bộ nhớ bằng **calloc()**
  struct HoaDon *ds;
  ds = (struct HoaDon*) calloc(n, sizeof(struct HoaDon));
- **Chức năng 2. Xuất danh sách hóa đơn**
  Hiển thị:
  MaHD TenSP SoLuong DonGia ThanhTien
  Trong đó: thanhTien = soLuong * donGia
- **Chức năng 3. Tính tổng doanh thu**
  Tổng doanh thu:
  tong = tổng(thanhTien)
- **Chức năng 4. Tìm hóa đơn có thành tiền lớn nhất**
- **Chức năng 5. Thêm nhiều hóa đơn mới**
  Yêu cầu:
  1. Nhập số hóa đơn cần thêm k
  2. Sử dụng realloc() mở rộng mảng

  Ví dụ:
  ds = realloc(ds, (n+k) * sizeof(struct HoaDon));
  3. Nhập thông tin các hóa đơn mới.
- **Chức năng 6. Lọc các hóa đơn có thành tiền > X**
  Yêu cầu:
  - Nhập giá trị X
  - Tạo **mảng cấp phát động mới** chứa các hóa đơn thỏa điều kiện.

  Ví dụ:
  struct HoaDon *dsLoc;
  dsLoc = malloc(k * sizeof(struct HoaDon));
- **Chức năng 7. Sắp xếp hóa đơn theo thành tiền giảm dần**

Chức năng 8. Giải phóng bộ nhớ

Cuối chương trình:

free(ds);

3. Menu chương trình

1. Nhập danh sách hóa đơn
2. Xuất danh sách hóa đơn
3. Tính tổng doanh thu
4. Tìm hóa đơn lớn nhất
5. Thêm hóa đơn
6. Lọc hóa đơn > X
7. Sắp xếp theo thành tiền
8. Thoát

Câu hỏi lý thuyết:

1. Phân biệt malloc(), calloc(), realloc().
2. Bộ nhớ cấp phát động nằm ở **vùng nào của bộ nhớ?**
3. Điều gì xảy ra nếu không gọi free()?
4. So sánh **mảng tĩnh và mảng cấp phát động**.